



IFPA

TDS

Projeto
Integrador

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará - IFPA

ROT - EBUS: PLATAFORMA ONLINE PARA A VERIFICAÇÃO DAS ROTAS DOS ÔNIBUS DO BAIRRO DE ÁGUAS LINDAS

FERNANDO NASCIMENTO DE SOUSA
MARIA EDUARDA ALMEIDA DE JESUS
MURILO PIERRE TOVANY FERNANDES
SAMUEL NEVES SILVA

Orientador: Prof. Esp. Geovane Nobre Lamarão, IFPA

Belém – 2025



IFPA

TDS

Projeto
Integrador

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará - IFPA

Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas -TDS

Trabalho de Conclusão de Disciplina Projeto Integrador

ROT - EBUS: PLATAFORMA ONLINE PARA A VERIFICAÇÃO DAS ROTAS DOS ÔNIBUS DO BAIRRO DE ÁGUAS LINDAS

**FERNANDO NASCIMENTO DE SOUSA
MARIA EDUARDA ALMEIDA DE JESUS
MURILO PIERRE TOVANY FERNANDES
SAMUEL NEVES SILVA**

Orientador: Prof. Esp. Geovane Nobre Lamarão, IFPA
Banca examinadora: Prof. Msc. Clovis Martins, IFPA

Belém – 2025

Introdução:

- Problemas de mobilidade urbana em áreas periféricas
- Falta de informações sobre rotas e horários
- Proposta do sistema ROT-EBUS



Justificativa:



- Dependência do transporte público no bairro
- Falta de conforto e horários confiáveis
- Queda no uso dos ônibus nos últimos anos
- Necessidade de informações organizadas e acessíveis

Objetivos:

1. Coletar e armazenar dados das linhas de ônibus, pontos de parada e horários;
2. Disponibilizar um mapa digital para a visualização das rotas e paradas dos ônibus de Águas Lindas;
3. Apresentar informações sobre as linhas disponíveis e seus respectivos trajetos.



• Metodologia:

1º_Levantamento de Dados: Informações públicas referentes às linhas de ônibus (rotas, horários e paradas).

2º_Ferramenta de busca: Google.

3º_Definição das tecnologias:

- HTML5 para estruturar o conteúdo (Lucciani, 2023).
- CSS3 para estilo e responsividade (Tokio School, 2022).
- JavaScript para interatividade e dinamismo das páginas (Mozilla Developer Network, 2024).
- VSCode como ambiente de desenvolvimento (Treinaweb, 2021).



• Metodologia:

1º_Divisão da equipe de desenvolvimento: Sousa e Silva.

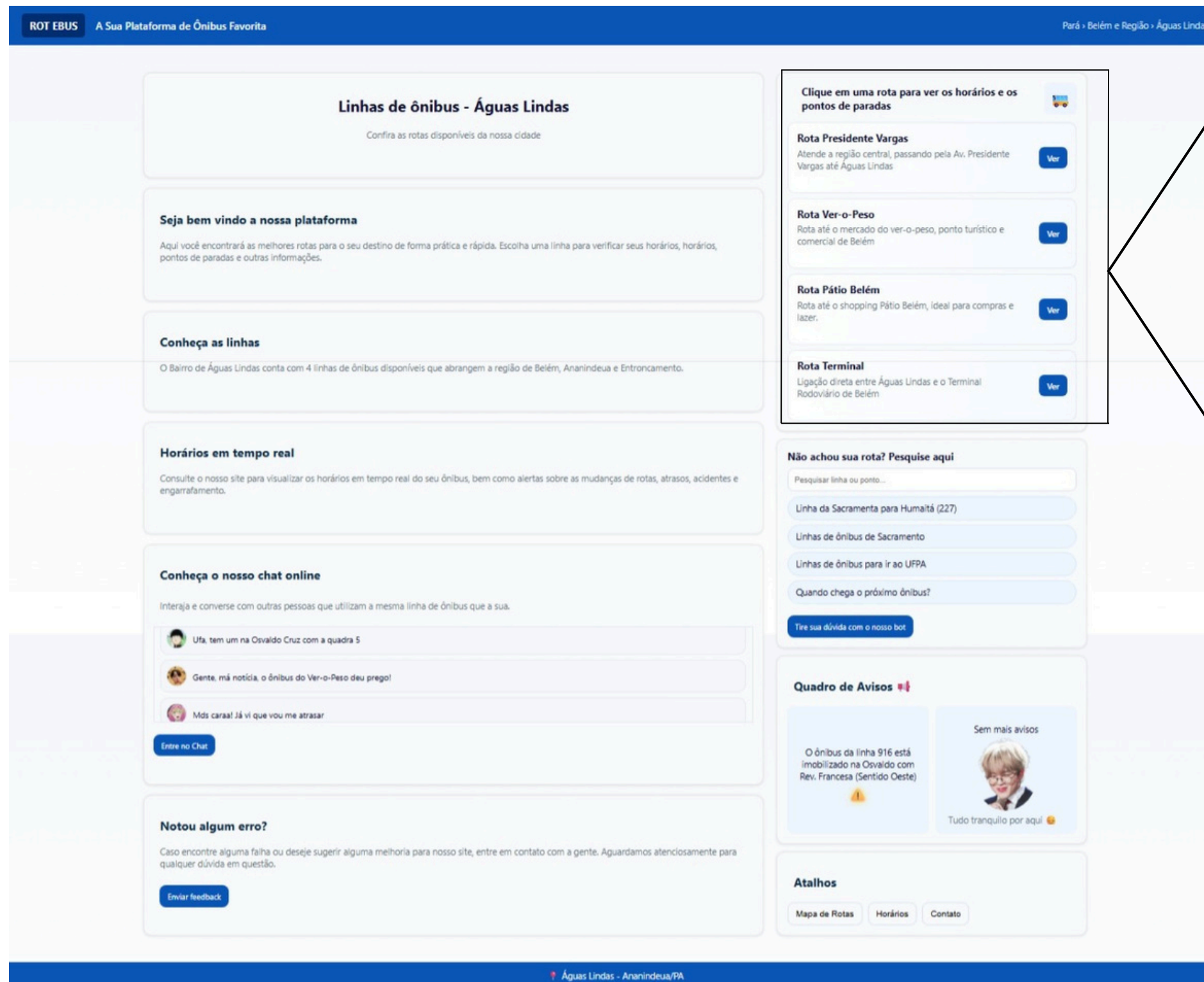
- Front-end
- Back-end
- Testes manuais e de responsividade.

2º_Divisão da equipe de documentação:

- Fernandes: Chefe da equipe, responsável pela divisão e acompanhamento e gerência das tarefas gerais.
- Jesus: Documentação do projeto e das etapas realizadas conforme as normas da ABNT.



Produto Final



Clique em uma rota para ver os horários e os pontos de paradas



Rota Presidente Vargas

Atende a região central, passando pela Av. Presidente Vargas até Águas Lindas

Ver

Rota Ver-o-Peso

Rota até o mercado do ver-o-peso, ponto turístico e comercial de Belém

Ver

Rota Pátio Belém

Rota até o shopping Pátio Belém, ideal para compras e lazer.

Ver

Rota Terminal

Ligação direta entre Águas Lindas e o Terminal Rodoviário de Belém

Ver

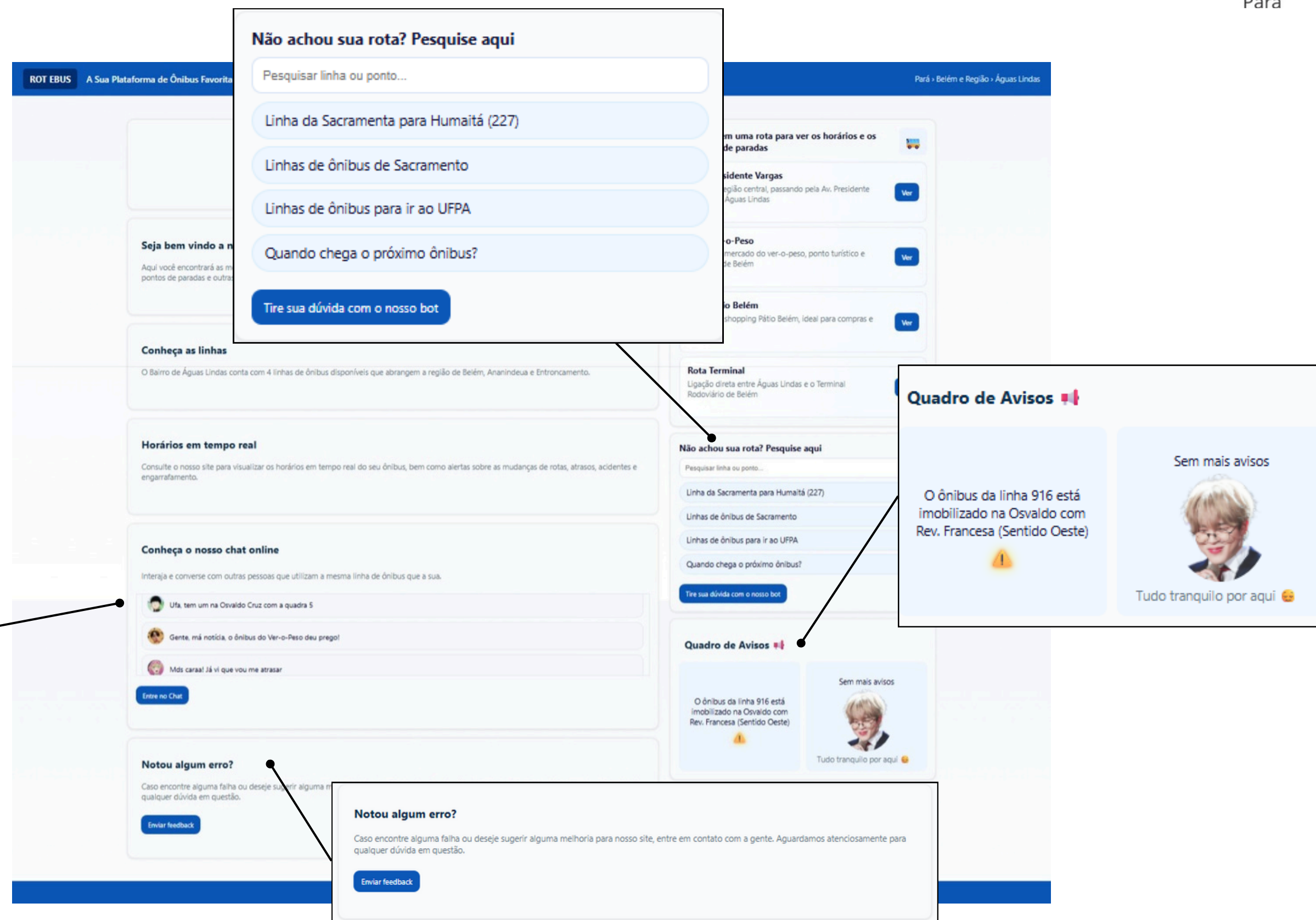
Abrange 4 Linhas de ônibus

- Verificar os horários
- Visualizar as rotas
- Simular o trajeto

Produto Final

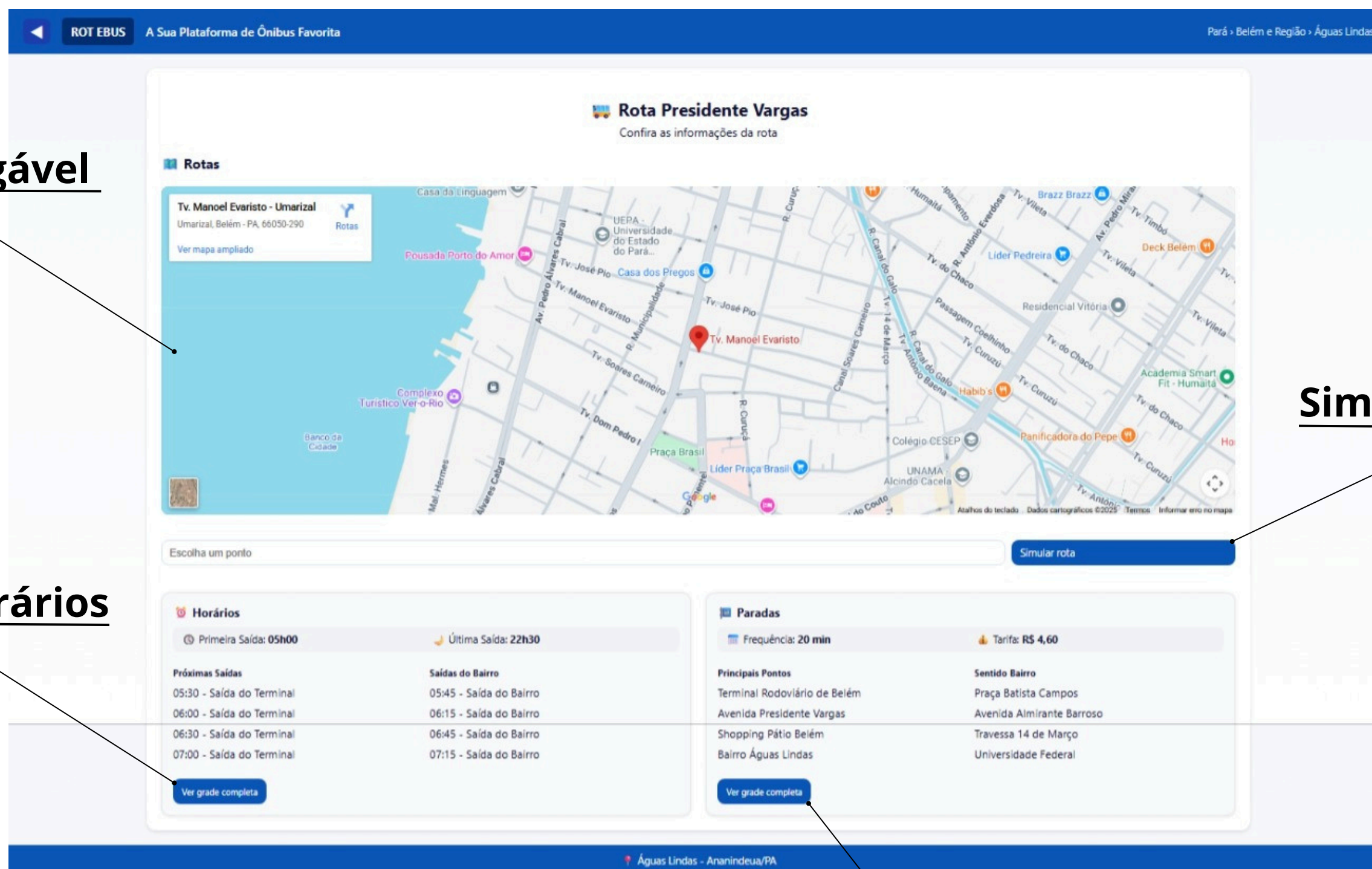
Vantagens do nosso site

- Ausência de anúncios e pop-ups
- Assistência ao usuário
- Quadro informacional de aviso
- Chat On-line

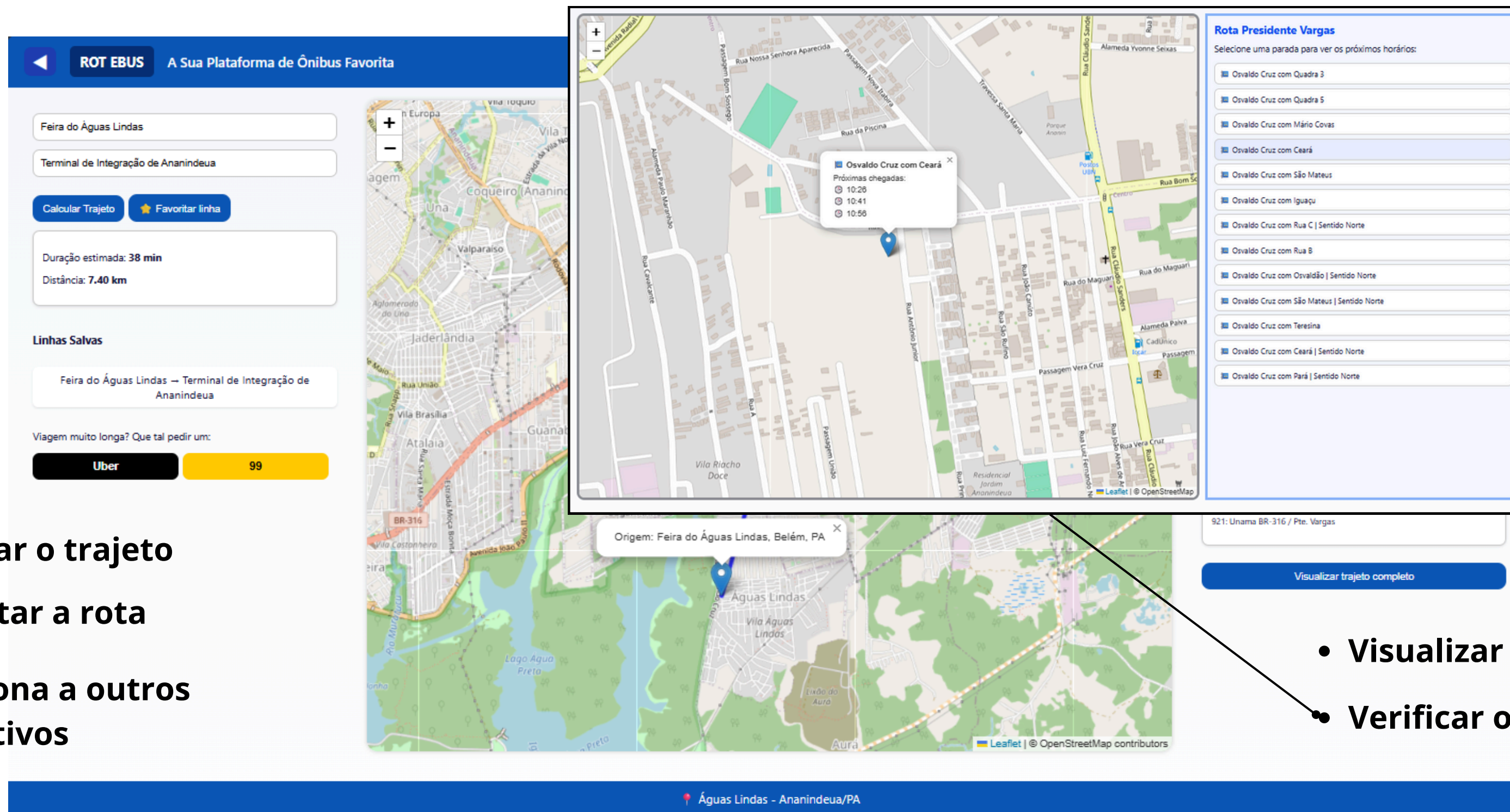


Grade de Horários

Principais Paradas



Produto Final



ROT EBUS A Sua Plataforma de Ônibus Favorita

Feira do Águas Lindas

Terminal de Integração de Ananindeua

Calcular Trajeto ★ Favoritar linha

Duração estimada: 38 min

Distância: 7,40 km

Linhas Salvas

Feira do Águas Lindas — Terminal de Integração de Ananindeua

Viagem muito longa? Que tal pedir um:

Uber 99

Rota Presidente Vargas

Selecione uma parada para ver os próximos horários:

- Osvaldo Cruz com Quadra 3
- Osvaldo Cruz com Quadra 5
- Osvaldo Cruz com Mário Covas
- Osvaldo Cruz com Ceará
- Osvaldo Cruz com São Mateus
- Osvaldo Cruz com Iguazu
- Osvaldo Cruz com Rua C | Sentido Norte
- Osvaldo Cruz com Rua B
- Osvaldo Cruz com Osvaldão | Sentido Norte
- Osvaldo Cruz com São Mateus | Sentido Norte
- Osvaldo Cruz com Teresina
- Osvaldo Cruz com Ceará | Sentido Norte
- Osvaldo Cruz com Pará | Sentido Norte

Visualizar trajeto completo

Origem: Feira do Águas Lindas, Belém, PA

921: Unama BR-316 / Pte. Vargas

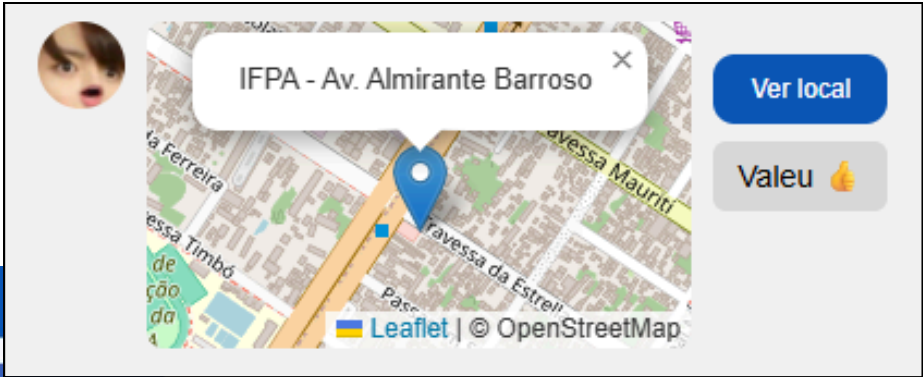
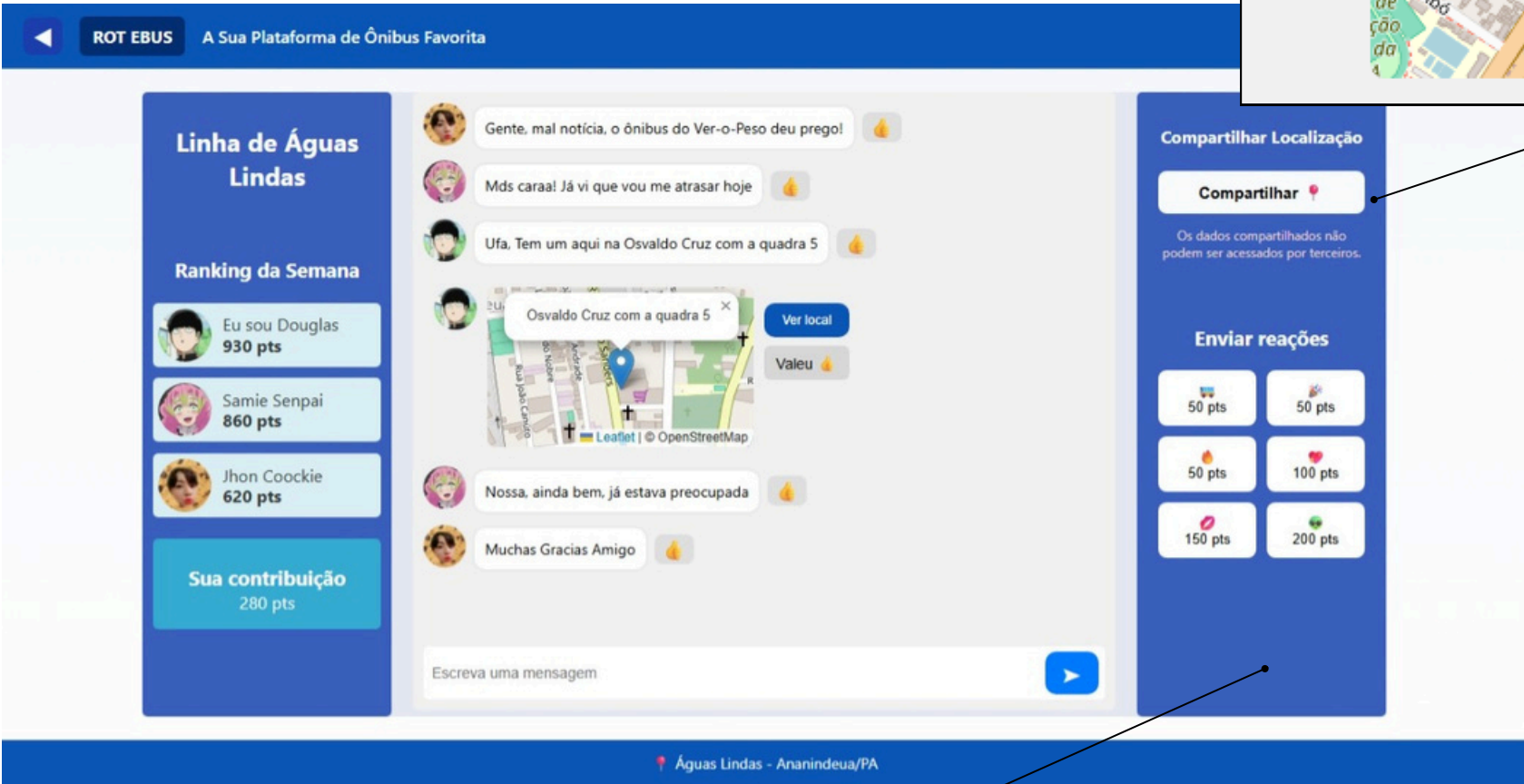
Águas Lindas - Ananindeua/PA

- Calcular o trajeto
- Favoritar a rota
- Direciona a outros aplicativos

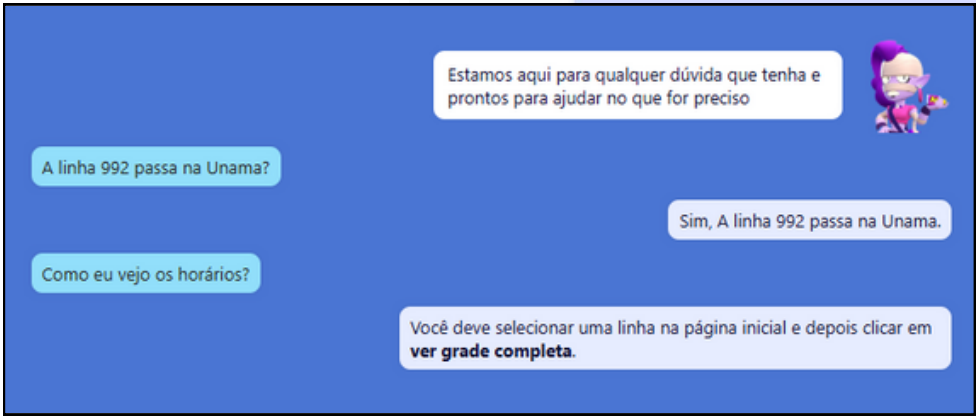
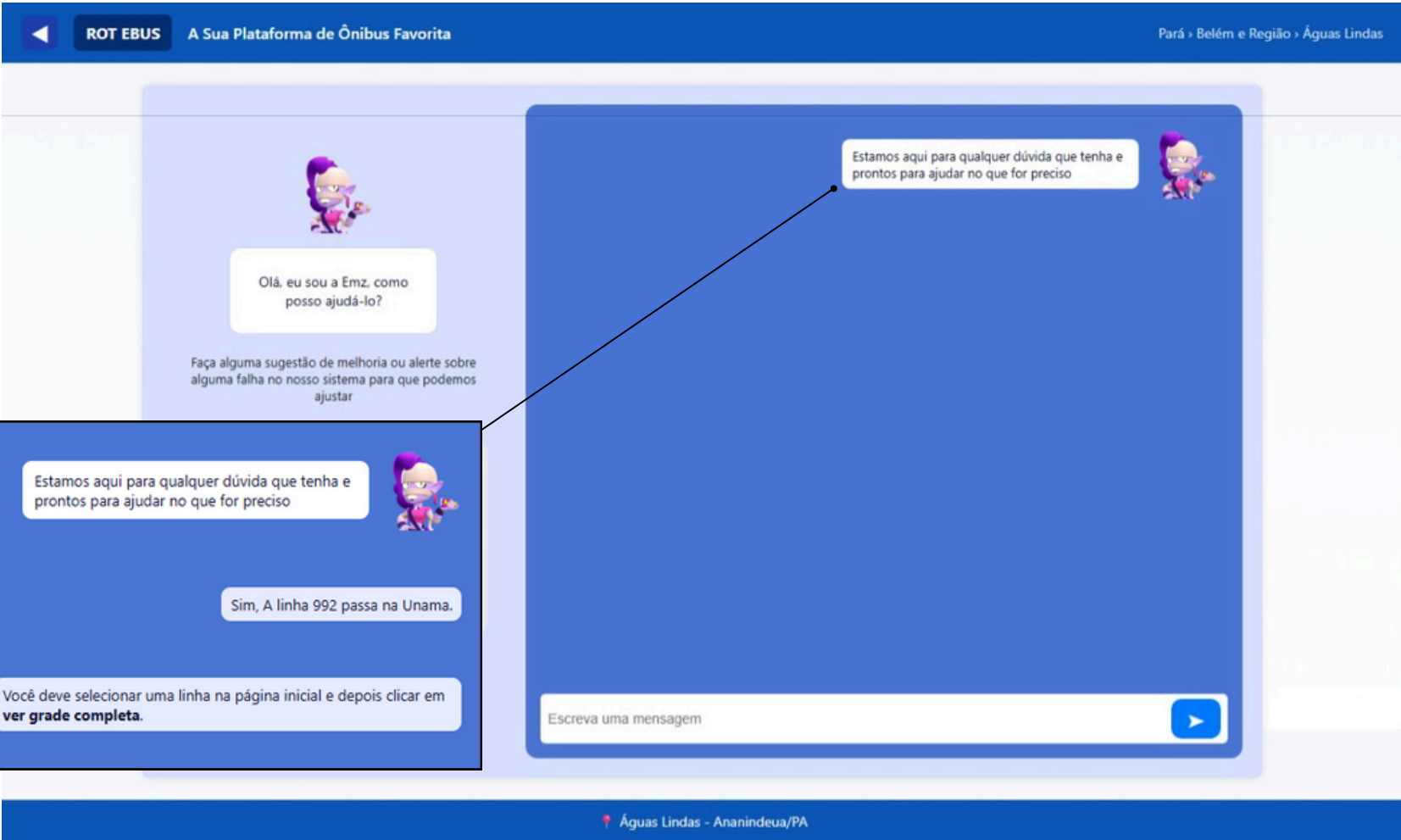
- Visualizar Informações
- Verificar o trajeto

Produto Final

Chat-Online



Bot de Dúvidas



Resultados e Código-Fonte

Como acessar o código

https://github.com/NandMax/Rot_ebus.git

git clone https://github.com/NandMax/Rot_ebus.git

```
C:\sx>git clone https://github.com/NandMax/Rot_ebus.git
Cloning into 'Rot_ebus'...
remote: Enumerating objects: 182, done.
remote: Counting objects: 100% (29/29), done.
remote: Compressing objects: 100% (29/29), done.
Receiving objects: 72% (132/182), 6.30 MiB | 68.00 KiB/s
```


Resultados e Código-Fonte

EXPLORADOR

▼ SX

▼ Rot_ebus

- > .devcontainer
- > gifs
- > image
- <> bot-duvida.html
- <> chat-online.html
- <> contato.html
- <> grade-horarios.html
- <> index.html
- <> patio-belem.html
- <> presidente-vargas.html
- JS script.js
- <> simulador-de-rotas.html
- # style.css
- <> terminal.html
- <> ver-o-peso.html

<> index.html X

Rot_ebus > <> index.html > ...

```
1  <!doctype html>
2  <html lang="pt-BR">
3  <head>
4      <meta charset="utf-8" />
5      <meta name="viewport" content="width=device-width,
6      <link rel="stylesheet" href="style.css">
7      <title>Rot Ebus – Linhas de ônibus</title>
8  </head>
9
10
11 <body>
12 > <header> ...
16 </header>
17
18 <main class="container">
19 <section class="left"> <div class="Esquerda">
```

Resultados e Código-Fonte

index.html

```
<!doctype html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
  <title>Rot Ebus – Linhas de ônibus</title>
</head>
```

Resultados e Código-Fonte

index.html

```
11 <body>
12 > <header> ...
16 </header>
17
18 <main class="container">
19 > <section class="left"> <!--Bloco Esquerdo--> ...
82 </section> <!--Fim do Bloco Esquerdo-->
83
84 > <aside class="right"> <!--Bloco Direito--> ...
163 </aside> <!-- Fim do Bloco Direito-->
164 </main>
165
166 <footer> 📍 Águas Lindas - Ananindeua/PA</footer>
167 <script src="script.js"></script>
168 </body>
169 </html>
```

Resultados e Código-Fonte

style.css

```
1  /*-----Página Inicial-----*/
2  :root {
3    --blue: #0b57b7;
4    --light: #f6f8fb;
5    --muted: #6c7a89;
6    --card: #ffffff;
7    --accent: #e6f1ff;
8    --panel: #f0f6ff;
9    --rounded: 14px;
10   --gap: 18px;
11   font-family: Inter, system-ui, -apple-system, 'Segoe UI', Roboto, 'Helvetica
12 }
13
14 * {
15   box-sizing: border-box
16 }
17
18 html, body {
19   height: 100%;
20 }
21
22 body {
23   margin: 0;
```

```
main{
flex: 1;
}

/* Cabeçalho */
header {
  background: var(--blue);
  color: #fff;
  padding: 12px 20px;
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 16px
}

header .logo {
  font-weight: 700;
  background: #052f73;
  padding: 8px 12px;
  border-radius: 6px
}
```


Resultados e Código-Fonte

bot-duvida.html

Essa função pode ser editada para mandar uma requisição para o backend para solicitar a resposta da IA

```
// Função para gerar resposta simples
function gerarResposta(msg) {
    msg = msg.toLowerCase();
    if (msg.includes("unama")) return "Sim, A linha 992 passa na Unama.";
    if (msg.includes("ifpa")) return "As linhas 909 e 917 passam pelo IFPA.";
    if (msg.includes("horário")) return "Você deve selecionar uma linha na página inicial e depois";
    if (msg.includes("oi") || msg.includes("olá")) return "Olá! 😊 Como posso te ajudar hoje?";
    return "Entendi! Nossa equipe vai analisar sua mensagem.";
}
```

Resultados e Código-Fonte

bot-duvida.html

```
<!-- Campo de envio -->  
<form id="chat-form">  
    <input type="text" id="mensagem" placeholder="Escreva um  
    <button type="submit" class="btn-enviar">></button>  
</form>
```

...

Resultados e Código-Fonte

Mapa

```
// ---> Funções da Páginas simulador-de-rotas.html
// Inicializa o mapa centrado em Belém
const map = L.map('map').setView([-1.455, -48.490], 13);
L.tileLayer('https://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png', {
  attribution: '&copy; OpenStreetMap contributors'
}).addTo(map);
```

Resultados e Código-Fonte

Mapa

```
// Função auxiliar para ajustar a busca conforme a região inserida
function normalizarBusca(local) {
  const texto = local.toLowerCase();
  if (texto.includes('belém') || texto.includes('ananindeua') || texto.includes('pa')) {
    return local;
  }

  // palavras que costumam indicar que é Ananindeua
  const palavrasAnanindeua = ['cidade nova', 'maguari', 'icoaraci', 'aguas lindas', 'coqueiro'];

  for (const termo of palavrasAnanindeua) {
    if (texto.includes(termo)) {
      return `${local}, Ananindeua, PA`;
    }
  }

  // padrão: Belém
  return `${local}, Belém, PA`;
}
```

Resultados e Código-Fonte

Mapa - Função calcularTrajeto

```
const areaPA = "&countrycodes=br&viewbox=-52,-0.5,-47,-2.0&bounded=1";  
const resOrigem = await fetch(`https://nominatim.openstreetmap.org/search?format=json${areaPA}&q=${encodeURIComponent(origem)}`);  
const dataOrigem = await resOrigem.json();  
const resDestino = await fetch(`https://nominatim.openstreetmap.org/search?format=json${areaPA}&q=${encodeURIComponent(destino)}`);  
const dataDestino = await resDestino.json();
```

[https://nominatim.openstreetmap.org/search?](https://nominatim.openstreetmap.org/search?format=json${areaPA}&q=${encodeURIComponent(origem)})
[format=json\\${areaPA}&q=\\${encodeURIComponent\(origem\)}](https://nominatim.openstreetmap.org/search?format=json${areaPA}&q=${encodeURIComponent(origem)})

Resultados e Código-Fonte

Mapa - Função calcularTrajeto

```
// Adiciona marcadores  
origemMarker = L.marker([lat1, lon1]).addTo(map).bindPopup(`Origem: ${origem}`).openPopup();  
destinoMarker = L.marker([lat2, lon2]).addTo(map).bindPopup(`Destino: ${destino}`);
```

Resultados e Código-Fonte

Mapa - Função calcularTrajeto

```
// Distância em linha reta (Haversine)
const R = 6371;
const dLat = (lat2 - lat1) * Math.PI / 180;
const dLon = (lon2 - lon1) * Math.PI / 180;
const a = Math.sin(dLat / 2) ** 2 +
  Math.cos(lat1 * Math.PI / 180) *
  Math.cos(lat2 * Math.PI / 180) *
  Math.sin(dLon / 2) ** 2;
const c = 2 * Math.atan2(Math.sqrt(a), Math.sqrt(1 - a));
let distanciaKm = R * c;
```

Resultados e Código-Fonte

Mapa - Paradas

```
// Banco de dados das paradas e linhas (pág: 3)
const locaisInfo = {
  "Osvaldo Cruz": {
    linhas: [
      "🚌 Linha 916 - Águas Lindas (Pte. Vargas)",
      "🚌 Linha 917 - Águas Lindas (Ver-o-Peso)"
    ],
    paradas: [
      "📍 Osvaldo Cruz com Quadra 5<br><small>916: Águas Lindas / Pte. Vargas</small>",
      "📍 Osvaldo Cruz com São Mateus<br><small>921: Unama BR-316 / Pte. Vargas</small>"
    ]
  }
}
```

• Considerações finais

1º_Da plataforma:

- O ROT-EBUS contribui para melhorar o acesso da população às informações de transporte público no bairro de Águas Lindas.
- Facilita o planejamento do deslocamento com dados de horários, trajetos e pontos de parada.
- Reforça a autonomia dos usuários em áreas periféricas.

2º_Do projeto:

- O projeto possibilitou o desenvolvimento de competências em HTML5, CSS3, Java Script e práticas colaborativas como responsabilidade e trabalho em equipe.
- Demonstra a aplicação real dos conhecimentos do curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas.

Agradecimentos

Agradeço a atenção e o apoio de todos os envolvidos nessa jornada, foi um grande aprendizado e altamente recompensante poder aplicar os conhecimentos do curso no desenvolvimento do projeto.

Obrigado!